

5.5.2 Redutor de Velocidade

O objetivo é minimizar o peso W de um redutor de velocidade [149], ilustrado na Figura 5.10. As variáveis de projeto são a largura da face ($b = x_1 \in [2.6, 3.6]$), o módulo dos dentes ($m = x_2 \in [0.7, 0.8]$), o número de dentes ($n = x_3 \in [17, 28]$), o tamanho da haste 1 entre os suportes ($l_1 = x_4 \in [7.3, 8.3]$) e o tamanho da haste 2 entre os suportes ($d_2 = x_7$). A variável x_3 é inteira e as demais são contínuas. As restrições incluem limitações da tensão de flexão e de superfície da engrenagem de dentes, deslocamento transversal das hastes 1 e 2 gerado pela força transmitida e as tensões nas hastes 1 e 2. O peso e as restrições mecânicas podem ser dadas por:

$$W = 0.7854x_1x_2^2(3.3333x_3^2 + 14.9334x_3 - 43.0934) - 1.508x_1(x_6^2 + x_7^2) + 7.4777(x_6^3 + x_7^3)$$

$$g_1(x) = 27x_1^{-1}x_2^{-2}x_3^{-1} \leq 1$$

$$g_2(x) = 397.5x_1^{-1}x_2^{-2}x_3^{-2} \leq 1$$

$$g_3(x) = 1.93x_2^{-1}x_3^{-1}x_4^3x_6^{-4} \leq 1$$

$$g_4(x) = 1.93x_2^{-1}x_3^{-1}x_5^3x_7^{-4} \leq 1$$

$$g_5(x) = \frac{1}{0.1x_6^3} \left[\left(\frac{745x_4}{x_2x_3} \right)^2 + \{16.9\}10^6 \right]^{0.5} \leq 1100$$

$$g_6(x) = \frac{1}{0.1x_7^3} \left[\left(\frac{745x_5}{x_2x_3} \right)^2 + \{157.5\}10^6 \right]^{0.5} \leq 850$$

$$g_7(x) = x_2x_3 \leq 40$$

$$g_8(x) = x_1/x_2 \geq 5$$

$$g_9(x) = x_1/x_2 \leq 12$$

$$g_{10}(x) = (1.5x_6 + 1.9)x_4^{-1} \leq 1$$

$$g_{11}(x) = (1.1x_7 + 1.9)x_5^{-1} \leq 1$$

onde

$$2.6 \leq x_1 \leq 3.6 \quad 0.7 \leq x_2 \leq 0.8 \quad 17 \leq x_3 \leq 28$$

$$7.3 \leq x_4 \leq 8.3 \quad 7.8 \leq x_5 \leq 8.3 \quad 2.9 \leq x_6 \leq 3.9$$

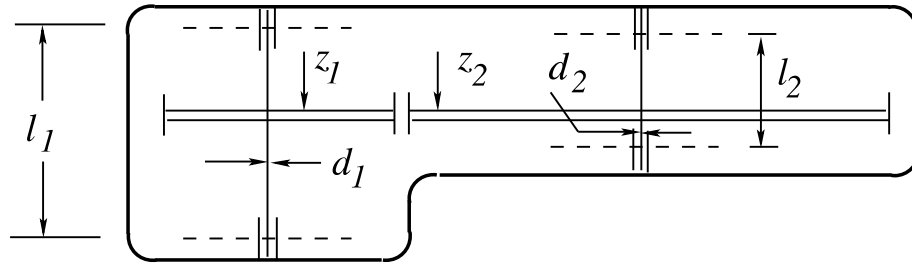


Figura 5.10: Redutor de velocidade.

Para o redutor de velocidade também foram utilizadas 36000 avaliações da função objetivo. A Tabela 5.14 apresenta os resultados encontrados para o problema, onde o APM obteve o melhor peso igual a 2996.3592.

Tabela 5.14: Resultados encontrados para o problema do redutor de velocidade.

Método	Melhor	Mediana	Média	dp	Pior	nesf
APM	2996.3592	2996.3837	2998.8105	2.6529e+01	3007.4698	35/35
APM_Med_3	2996.3622	2996.3780	2999.6083	3.4911e+01	3016.7808	35/35
APM_Worst	2996.3654	2996.3927	3002.1440	4.2637e+01	3016.7988	35/35
APM_Spor_Mono	2996.3631	3005.7006	3003.6417	4.4687e+01	3016.7882	35/35

A Tabela 5.15 apresenta os valores encontrados para cada variável de projeto e o seu peso final. Os resultados usando os métodos APM e SR (*Stochastic Ranking*) não são fornecidos nas referências [150] e [17] utilizadas nesta tabela, mas eles foram obtidos usando as técnicas nestas referências.

Tabela 5.15: Variáveis de projeto e peso final para o problema do redutor de velocidade.

Método	b	m	n	l_1	l_2	d_1	d_2	Peso
ES [168]	3.5061	0.7008	17	7.4601	7.9621	3.3629	5.3089	3025.0051
AIS-GA [14]	3.5000	0.7000	17	7.3000	7.8000	3.3502	5.2866	2996.3494
AIS-GA ^C [14]	3.5000	0.7000	17	7.3000	7.8000	3.3502	5.2866	2996.3484
AIS-GA [16]	3.5000	0.7000	17	7.3000	7.8000	3.3502	5.2866	2996.3483
APM [150]	3.5000	0.7000	17	7.3000	7.8000	3.3502	5.2866	2996.3482
SR [17]	3.5000	0.7000	17	7.3000	7.8000	3.3502	5.2866	2996.3481
T-Cell <i>et al.</i> [15]	3.5000	0.7000	17	7.3000	7.8000	3.3502	5.2866	2996.3481
Este estudo	3.5000	0.7000	17	7.3009	8.2999	3.3502	5.2868	2996.3592